

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
Praktikum akvizicije podataka i upravljanja
Akademska 2024/25. godina

Realizacija PID regulatora za upravljanje brzinom vrtnje DC motora

Treći projektni zadatak

Studenti:

Avdibegović Elma

Junuzović Belma

Sarajevo, juni 2025.

Sažetak

Cilj ovog projekta bio je implementirati proporcionalno-integralno-derivativni (PID) regulator za precizno upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog motora u realnom vremenu. Korištenjem višefunkcionalne kartice PCI 6024E snimljen je odziv sistema na step pobudu, a zatim modeliran u Matlab/Simulink okruženju. Na temelju modela, ručnim podešavanjem parametara PID regulatora postignuta je optimalna regulacija brzine motora, čime je osigurana stabilnost i preciznost sistema.

Abstract

The goal of this project was to implement a proportional-integral-derivative (PID) controller for precise real-time speed control of a DC motor. Using the multifunction PCI 6024E card, the system's response to a step input was recorded and subsequently modeled in the Matlab/Simulink environment. Based on this model, manual tuning of the PID controller parameters was performed to achieve optimal speed control, ensuring system stability and precision.

Sadržaj

Popis slika **2**

Popis tabela **3**

1 Uvod **1**
1.1 Opis problema . . . 2
1.2 Pregled literature vezane za opisani problem . . . 2
1.3 Moguće aplikacije u praksi . . . 3

2 Organizacija vježbe **4**
2.1 Shema spajanja . . . 4
2.2 Snimanje odziva sistema . . . 5
2.3 Identifikacija prenosne funkcije sistema . . . 6
2.4 Proračun parametara PID regulatora . . . 6

3 Korišteni algoritam **7**
3.1 Opis rada korištenog algoritma . . . 7
3.2 PID regulacija – osnovne informacije . . . 7
3.2.1 Analiza utjecaja osnovnih komponenti PID regulacije (P, I i D) . 8
3.2.2 Analiza upotrebe PID regulacije na statičkom objektu prvog reda 15
3.2.3 Procedure za podešavanje parametara PID regulatora . . . 16
3.3 Svođenje problema na algoritam . . . 16
3.3.1 Parametri PID regulatora . . . 17

4 Simulacijski rezultati **22**
4.1 Snimanje odziva i proračun prenosne funkcije . . . 22
4.2 Simulacija odziva sistema s PID regulatorom . . . 24
4.3 Diskusija . . . 25

5 Eksperimentalni rezultati **26**
5.1 Snimanje odziva sistema . . . 26
5.2 Simulink model PID regulatora . . . 26
5.2.1 Opis ključnih blokova . . . 27
5.3 Parametri PID regulatora . . . 28
5.4 Eksperimentalni rezultati za različite parametre . . . 28
5.5 Poređenje sa simulacijom . . . 30
5.6 Diskusija . . . 31

6 Zaključak i diskusija **32**

Popis slika

1.1 Blok dijagram PID regulatora prikazan u obliku povratne sprege. 2

2.1 Shema spajanja PID regulatora i DC motora sa PCI 6024E karticom u laboratoriji. 5
2.2 Simulink model snimanja odziva sistema na step pobudu. 6

3.1 Blokovska struktura PID regulatora 8
3.2 Odskočni odziv i dejstvo P regulatora 9
3.3 Dejstvo I regulatora 9
3.4 Uticaj PID komponenti na odziv sistema 10
3.5 Djelovanje PI regulatora 11
3.6 Djelovanje PD regulatora 12
3.7 Shema PID regulatora 13
3.8 Neinteraktivna struktura s derivacijom izlaza 13
3.9 PID regulator s isključivim I djelovanjem po grešci (I-PD forma) 14
3.10 Serijska (interaktivna) varijanta PID regulatora (PD-PI forma) 14
3.11 Odziv objekta prvog reda na step ulaz 15
3.12 Blok shema prenosne funkcije 15
3.13 Djelovanje P regulatora 17
3.14 Djelovanje P i I regulatora 18
3.15 Djelovanje P, I i D regulatora 19
3.16 Nyquistov dijagram 20

4.1 Simulink model korišten za simulaciju i određivanje parametara PID regulatora 22
4.2 Snimljeni odziv sistema na step pobudu od 10 V. 23
4.3 Identifikacija prenosne funkcije: dvije verzije modela sistema drugog reda. 23
4.4 Poređenje snimljenog i simuliranog odziva sistema. 24
4.5 Simulirani odziv sistema s ručno podešenim PID regulatorom. 25

5.1 Simulink model PID regulatora za eksperimentalno testiranje. 27
5.2 Odziv sistema za loše podešene PID parametre (izražen šum i oscilacije). 29
5.3 Odziv sistema za bolje podešene PID parametre (prisutan šum). 29
5.4 Odziv sistema nakon filtracije – finalna konfiguracija PID regulatora. . . 30
5.5 Poređenje odziva sistema: eksperiment vs. simulacija (uključen šum i filtracija). 31

Popis tabela

3.1 Uticaj PID parametara na odziv sistema 10
3.2 Vrijednosti PID parametara za različite tipove regulatora 20

1 Uvod

U savremenim industrijskim procesima, proporcionalno-integralno-derivativni (PID) regulator predstavlja jedan od najčešće korištenih alata za precizno upravljanje dinamičkim sistemima. PID regulator omogućava da se upravljačka varijabla sistema brzo i precizno dovede na željenu vrijednost, minimizirajući grešku i oscilacije [3]. Osnovna svrha PID regulatora je da smanji regulacionu grešku između željene vrijednosti i stvarne vrijednosti sistema, osiguravajući stabilnost i željeni dinamički odziv. Regulaciona greška $e(t)$ definiše se kao razlika između referentne vrijednosti z_{ref} i stvarne vrijednosti upravljačke veličine z:

$$e(t) = z_{ref} - z$$

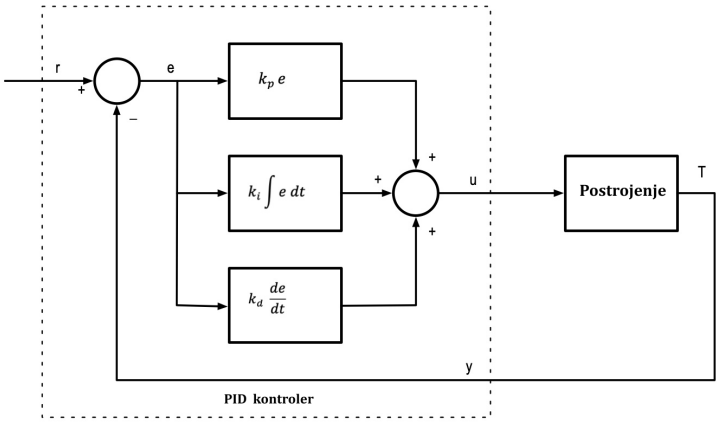
Glavna funkcija PID regulatora je da ovu grešku minimizira tokom vremena, kako bi se sistem što brže stabilizovao [3].
Matematički izraz za PID regulator u vremenskom domenu dat je kao:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)\,dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

gdje su:

- K_p – proporcionalni koeficijent
- K_i – integralni koeficijent
- K_d – derivativni koeficijent.

Struktura PID regulatora često se prikazuje putem blok dijagrama, gdje je jasno istaknuta uloga svake komponente (proporcionalne, integralne i derivativne) u regulacionom krugu, kao što je prikazano na slici 1.1.



Slika 1.1: Blok dijagram PID regulatora prikazan u obliku povratne sprege.

U ovom projektu implementirana je PID regulacija brzine vrtnje istosmjernog (DC) motora korištenjem višefunkcionalne kartice PCI 6024E. Parametri PID regulatora su ručno podešeni kako bi se postigla optimalna regulacija brzine motora. Cilj rada bio je demonstrirati važnost preciznog podešavanja PID regulatora za postizanje stabilnosti i brzog odziva sistema u realnom vremenu.

1.1 Opis problema

Upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog (DC) motora predstavlja ključni zadatak u mnogim industrijskim i inženjerskim primjenama. Precizna regulacija brzine je od suštinskog značaja za osiguranje stabilnosti, efikasnosti i sigurnosti sistema. Bez adekvatne regulacije, sistemi mogu pokazivati neželjene oscilacije, nestabilnost ili sporu reakciju na promjene u opterećenju ili referentnim vrijednostima.

Proporcionalno-integralno-derivativni (PID) regulator je jedan od najčešće korištenih alata za ostvarenje precizne regulacije u realnom vremenu. Njegova jednostavna struktura, lakoća implementacije i mogućnost prilagodbe različitim sistemima čine ga idealnim izborom za upravljanje brzinom DC motora. U ovom projektu, fokus je na implementaciji PID regulatora za upravljanje brzinom vrtnje DC motora, s ciljem postizanja optimalnog odziva sistema kroz ručno podešavanje parametara regulatora.

1.2 Pregled literature vezane za opisani problem

PID regulacija je temeljni koncept u oblasti automatike i upravljanja, s bogatom historijom istraživanja i primjene. Osnovni princip PID regulatora zasniva se na kombinaciji proporcionalne, integralne i derivativne komponente koje zajedno omogućavaju preciznu i stabilnu regulaciju različitih procesa [5]. Jedan od najpoznatijih metoda za podešavanje

PID parametara je Ziegler–Nichols metoda, koja pruža heuristički pristup određivanju optimalnih vrijednosti za proporcionalni, integralni i derivativni koeficijent [6]. Uprkos

razvoju naprednijih metoda upravljanja, PID regulator ostaje široko korišten zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti. Njegova primjena obuhvata različite industrijske procese, uključujući regulaciju temperature, pritiska, protoka i nivoa [2].

1.3 Moguće aplikacije u praksi

PID regulatori su široko primjenjivani u različitim industrijskim sektorima zbog svoje sposobnosti da osiguraju stabilnost i preciznost u upravljanju procesima. Neke od ključnih aplikacija uključuju:

- **Regulacija temperature**: U proizvodnim procesima gdje je održavanje konstantne temperature ključno, poput prehrambene industrije i hemijske obrade, PID regulatori omogućavaju precizno upravljanje grijanjem i hlađenjem [4].
- **Upravljanje brzinom motora**: U aplikacijama kao što su transportne trake, robotske ruke i električni pogoni, PID regulatori osiguravaju konstantnu i preciznu brzinu motora, čak i pri promjenama opterećenja [1].
- **Regulacija pritiska i protoka**: U petrohemijskoj industriji i sistemima za distribuciju tečnosti i gasova, PID regulatori održavaju željene vrijednosti pritiska i protoka, što je ključno za sigurnost i efikasnost procesa [4].
- **Upravljanje nivoom tečnosti**: U rezervoarima i procesnim posudama, PID regulatori pomažu u održavanju konstantnog nivoa tečnosti, što je važno za kontinuitet proizvodnje i sprječavanje prelijevanja ili pražnjenja [4].

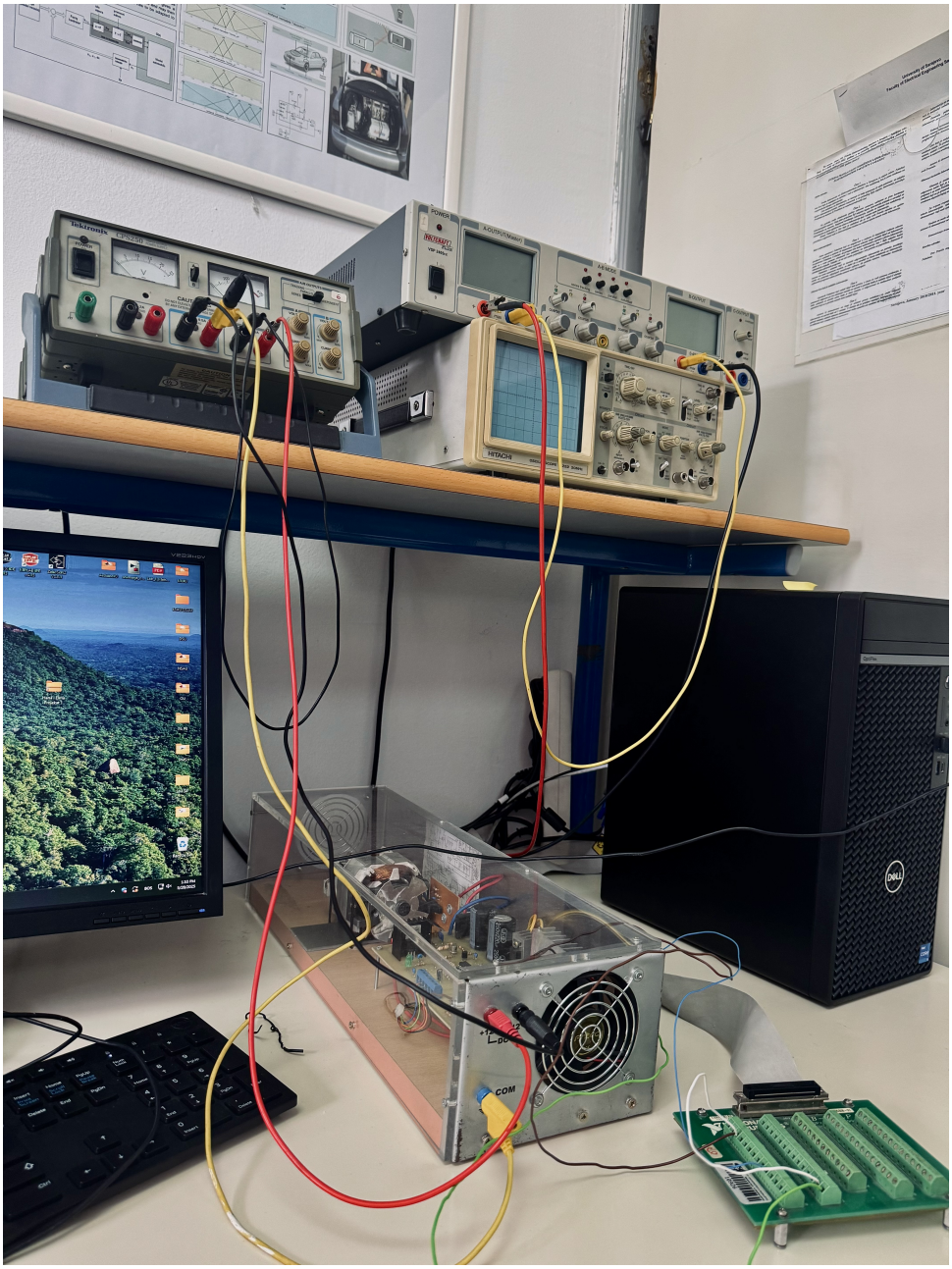
Ove aplikacije ilustriraju univerzalnost i efikasnost PID regulatora u različitim industrijskim kontekstima, potvrđujući njegovu važnost u savremenim sistemima automatizacije.

2 Organizacija vježbe

Laboratorijska vježba je organizirana kroz nekoliko ključnih koraka potrebnih za implementaciju PID regulatora za upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog (DC) motora koristeći PCI 6024E karticu. Svaki korak obuhvatao je određeni dio procesa, od fizičkog povezivanja sistema do modeliranja i podešavanja regulatora.

2.1 Shema spajanja

Prvi korak podrazumijevao je fizičko povezivanje sistema. Na slici 2.1 prikazana je detaljna shema spajanja. Senzor brzine (inkrementalni enkoder) povezan je na analogni ulaz PCI 6024E kartice, dok je izlaz PID regulatora spojen na ulaz motora putem analognog izlaza kartice. Ova konfiguracija omogućila je ostvarenje zatvorene petlje upravljanja.



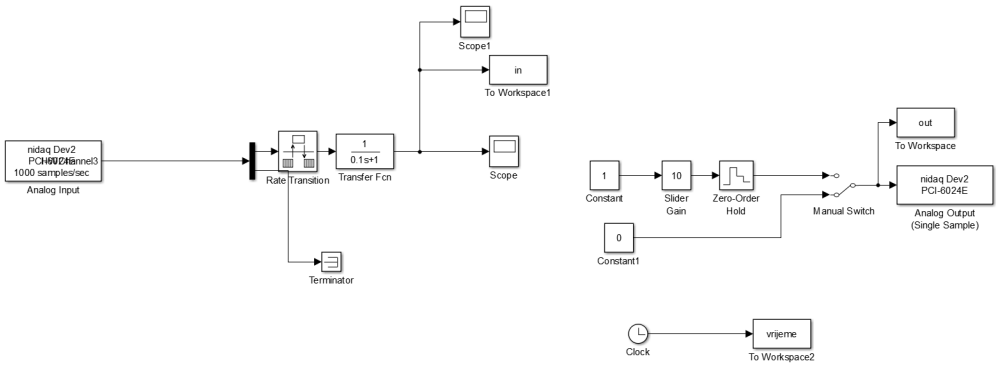
Slika 2.1: Shema spajanja PID regulatora i DC motora sa PCI 6024E karticom u laboratoriji.

2.2 Snimanje odziva sistema

Nakon što je sistem pravilno spojen, izvršeno je eksperimentalno snimanje odziva sistema na step pobudu amplitude 10 V. Ovaj odziv predstavljao je osnovu za identifikaciju dinamike sistema i dalje korake u razvoju PID regulatora.

Podaci o odzivu sistema snimljeni su u Matlab/Simulink okruženju, gdje je kreiran model koji omogućava detaljnu analizu ponašanja motora i sistema upravljanja. Snimljeni odziv

omogućio je uočavanje ključnih karakteristika sistema, poput brzine odziva, eventualnog kašnjenja i stabilnosti.



Slika 2.2: Simulink model snimanja odziva sistema na step pobudu.

2.3 Identifikacija prenosne funkcije sistema

Na osnovu eksperimentalno snimljenog odziva sistema, izvršena je identifikacija prenosne funkcije motora. U tu svrhu korišten je Matlab/Simulink za izvođenje podešavanja parametara modela koji najbolje aproksimira odziv stvarnog sistema. Ovaj model predstavljao je osnovu za dizajniranje PID regulatora u narednim koracima.

Identifikovana prenosna funkcija omogućila je da se sistem analizira kroz standardne metode i da se izvrši podešavanje parametara regulatora ručno, koristeći simulacije i eksperimentalne podatke.

2.4 Proračun parametara PID regulatora

Za određivanje parametara PID regulatora korišten je ručni pristup podešavanja na osnovu eksperimentalnih i simulacijskih rezultata. Korištena je *Ziegler - Nichols* metoda.

3 Korišteni algoritam

3.1 Opis rada korištenog algoritma

U ovom poglavlju objašnjena je struktura i funkcionalnost PID regulatora, uključujući njegove komponente, parametre i način određivanja pomoću Simulink okruženja.

3.2 PID regulacija – osnovne informacije

PID regulacija je jedna od najčešće korištenih metoda za postizanje stabilnog, brzog i preciznog odziva sistema. Zahvaljujući jednostavnosti i pouzdanosti, široko je zastupljena u industrijskoj automatizaciji [**hebibovic**].

Osnova PID regulacije je korekcija izlaza na osnovu:

- trenutnog odstupanja – P komponenta,
- akumulirane greške – I komponenta,
- brzine promjene greške – D komponenta.

Greška regulacije definisana je kao:

$$e(t) = r_{\text{ref}}(t) - r(t) \tag{3.1}$$

gdje je $r_{\text{ref}}(t)$ željena, a $r(t)$ stvarna vrijednost upravljane veličine. Cilj je da se greška minimizira, idealno do nule:

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = 0 \tag{3.2}$$

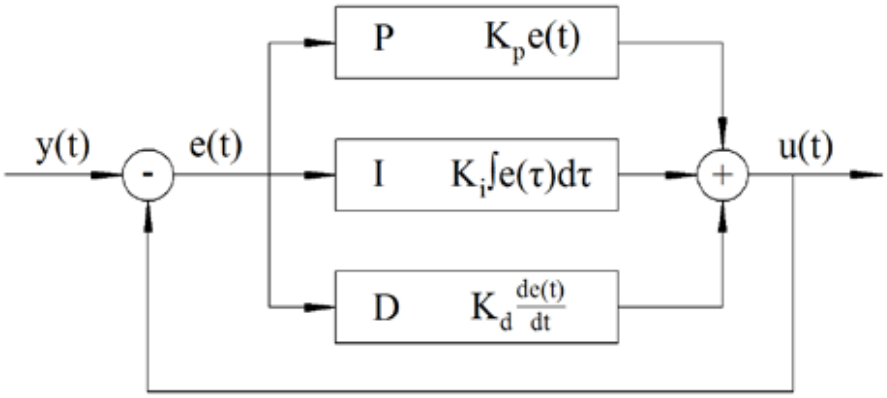
Upravljački signal $u(t)$ u vremenskoj oblasti definisan je izrazom:

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \tag{3.3}$$

Gdje su:

- K_p – proporcionalno pojačanje,
- T_i – konstanta integralnog dejstva,

- T_d – konstanta derivativnog dejstva.



Slika 3.1: Blokovska struktura PID regulatora

U frekvencijskoj (Laplaceovoj) oblasti, prenosna funkcija PID regulatora je:

$$G_{\text{PID}}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) \tag{3.4}$$

Ova formula omogućava fleksibilnu primjenu različitih konfiguracija: P, PI, PD ili puni PID, u zavisnosti od potreba sistema. PI se često koristi u termičkim procesima, dok se puni PID primjenjuje u preciznim sistemima poput motora i regulatora brzine [**osmic**].

Glavna prednost PID regulatora je efikasna kontrola čak i u nelinearnim sistemima ili onima sa nepoznatim modelom. Njegova jednostavna implementacija ne zahtijeva kompleksne matematičke modele [**konjicija**].

U ovom projektu, PID regulator je realizovan u MATLAB/Simulink okruženju [**matlab**], koje omogućava grafičko modeliranje i integraciju sa akvizicijskom karticom u realnom vremenu. Na taj način je omogućeno fino podešavanje parametara i kontrola odziva sistema na step pobudu.

3.2.1 Analiza utjecaja osnovnih komponenti PID regulacije (P, I i D)

DJELOVANJE PID KOMPONENTI

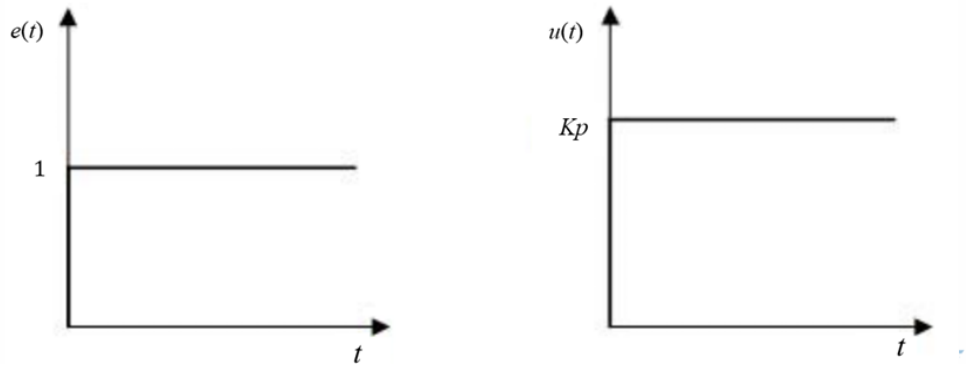
1. Proporcionalno djelovanje

Proporcionalni dio regulatora definiše se kao:

$$u(t) = K_p \cdot e(t)$$

Gdje je K_p faktor pojačanja, a $e(t)$ greška.

Proporcionalno područje opisuje promjenu ulaza potrebnu za promjenu izlaza od 100%. Ono je recipročna vrijednost K_p. Veće K_p smanjuje grešku i ubrzava odziv, ali smanjuje stabilnost sistema.



Slika 3.2: Odskočni odziv i dejstvo P regulatora

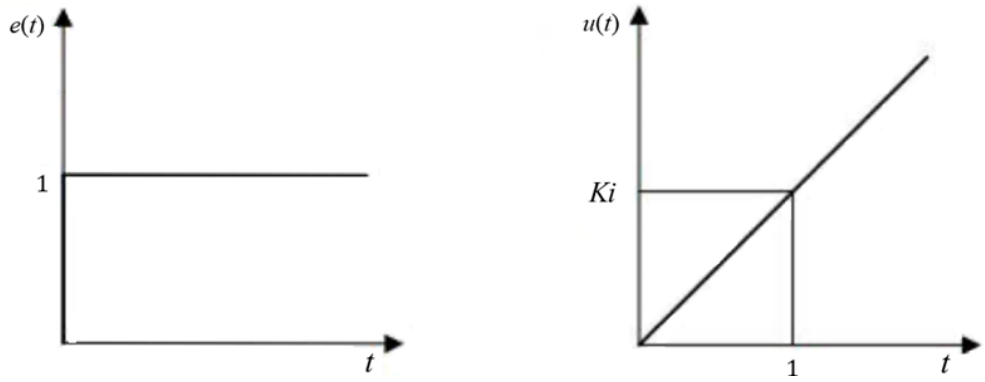
2. Integralno djelovanje

Integralni dio se opisuje relacijom:

$$u(t) = K_i \int_0^t e(t)dt$$

Gdje je $K_i = 1/T_i$, a T_i predstavlja vrijeme integralnog dejstva.

I komponenta sporije reaguje, ali trajno uklanja grešku. Zbog kašnjenja može smanjiti stabilnost sistema.



Slika 3.3: Dejstvo I regulatora

3. Derivaciono djelovanje

D komponenta opisana je izrazom:

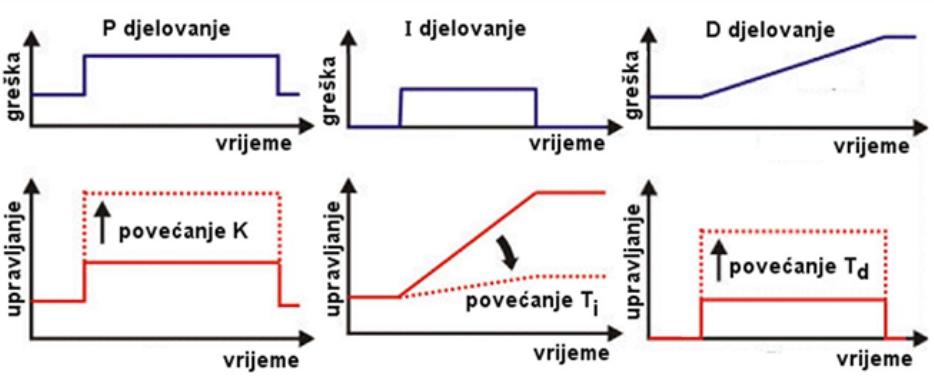
$$u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

U stalnom režimu ne doprinosi jer je izvod greške jednak nuli.

Vrijednost $K_d = T_d$ predstavlja vrijeme derivativnog dejstva.

U kombinaciji sa P i I dijelovima poboljšava dinamiku, stabilnost i brzinu reakcije.

4. Sumarni uticaj PID komponenti



Slika 3.4: Uticaj PID komponenti na odziv sistema

- P skraćuje vrijeme porasta, ali ne uklanja stalnu grešku.
- I uklanja grešku stanja, ali može usporiti sistem.
- D poboljšava stabilnost i smanjuje prebačaj.

Uticaj promjene PID parametara na odziv zatvorenog sistema prikazan je u tabeli u nastavku. Treba napomenuti da su efekti međusobno zavisni, pa promjena jedne konstante utiče i na ostale.

Parametar	**Vrijeme porasta**	**Maksimalni prebačaj**	**Vrijeme smirivanja**	**Greška st. stanja**
K_p raste	smanjuje	povećava	malo utiče	smanjuje, ali ne može potpuno ukloniti
T_i smanjuje	smanjuje	povećava	povećava	potpuno uklanja
T_d raste	malo utiče	smanjuje	smanjuje	malo utiče

Tabela 3.1: Uticaj PID parametara na odziv sistema

SHEME DJELOVANJA PID REGULATORA

U zavisnosti od potrebe, moguće je koristiti različite kombinacije PID komponenti: P, PI, PID i rjeđe PD.

1. P regulator

$$u(t) = K_p \cdot e(t)$$

Za P regulator važe sljedeća pravila:

- veće K_p smanjuje odstupanje,
- veće K_p skraćuje vrijeme uspona,
- veće K_p povećava oscilacije.

2. PI regulator

Kombinacijom proporcionalnog i integralnog dejstva dobija se PI regulator:

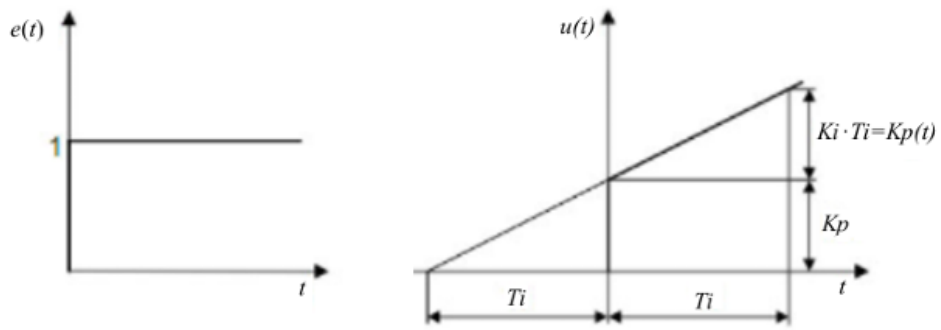
$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t)dt$$

Kod odskočne greške, proporcionalni dio odmah podiže $u(t)$ na K_p, a integralni član zatim izaziva linearni rast. U trenutku T_i, izlaz dostiže $2K_p$.

Zaključuje se da važi:

$$K_i T_i = K_p$$

gdje T_i predstavlja vrijeme integracije – vrijeme za koje integralni član proizvede jednaku promjenu kao proporcionalni član trenutno.



Slika 3.5: Djelovanje PI regulatora

PI regulator ima dva podesiva parametra: K_p i T_i (ili K_i).

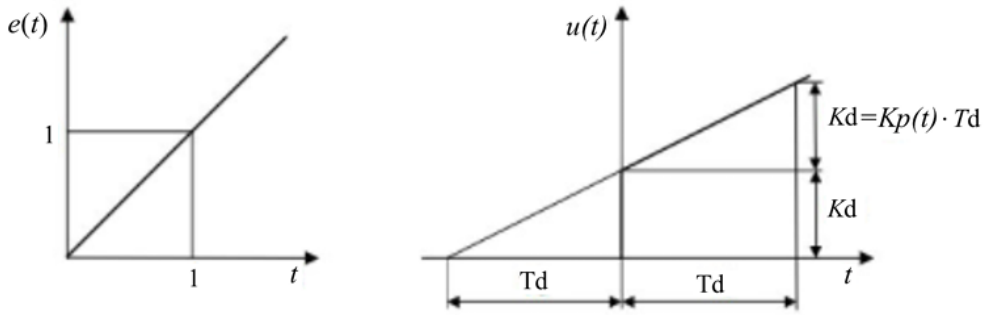
Pojačanje K_p određuje koliko $u(t)$ reaguje na promjenu $e(t)$ bez integralnog dejstva.
Podešavanje integralnog dejstva vrši se izborom konstante T_i.
Preveliko K_p u kombinaciji s I članom može izazvati spore oscilacije sa velikim amplitudama zbog kašnjenja koje unosi integralni dio.

3. PD regulator

PD regulator je definisan izrazom:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt} = K_p \left(e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

Ovaj oblik uključuje derivacijsko vrijeme T_d, prikazano na slici ispod.



Slika 3.6: Djelovanje PD regulatora

Kod nagibne greške $e(t) = Et$, regulator reaguje proporcionalno i diferencijalno. Nakon vremena T_d, doprinos oba člana se sabira:

$$K_d = K_p T_d \quad \Rightarrow \quad K_p = \frac{K_d}{T_d}$$

Ponovo zapisan izraz glasi:

$$u(t) = K_p \left(e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

Za linearni poremećaj $e(t) = Et$, izlaz postaje:

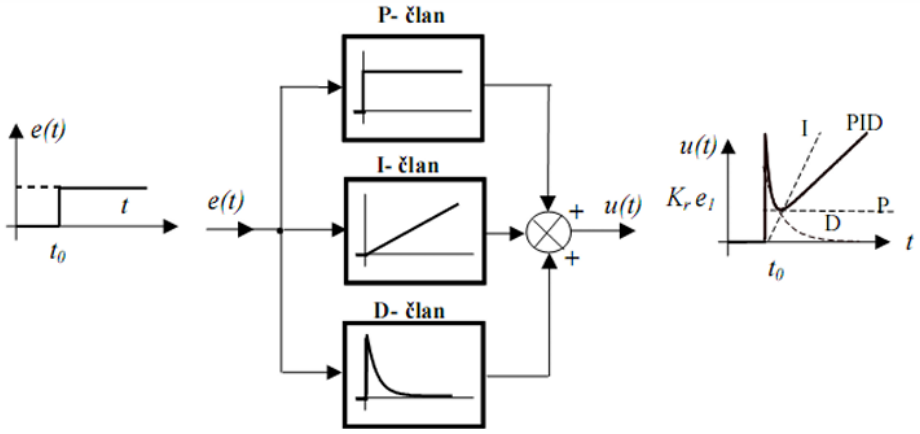
$$u(t) = K_p E(t + T_d)$$

Iz ovoga slijedi da PD regulator prednjači u reakciji za vrijeme T_d, koje se stoga naziva *konstanta prednjačenja*.

4. PID regulator

PID regulator kombinuje P, I i D dejstvo:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt} = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

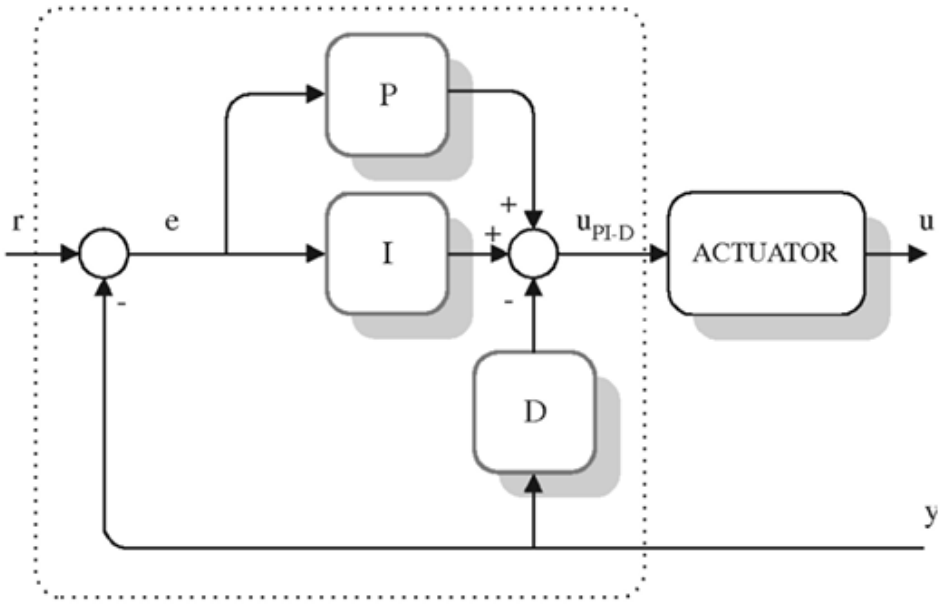


Slika 3.7: Shema PID regulatora

Ova tzv. *paralelna* (neinteraktivna) forma PID regulatora najčešće se koristi, uključujući i u ovom projektu.

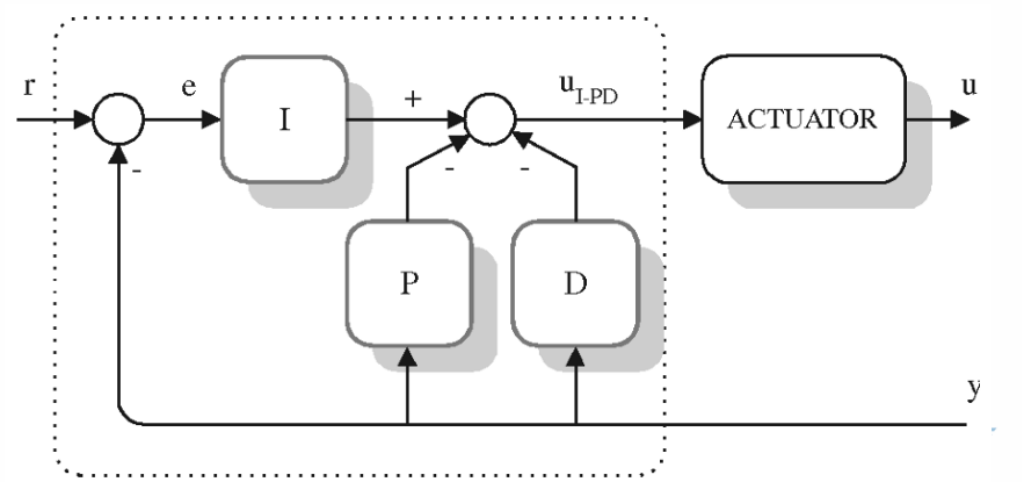
Postoje i druge implementacije PID regulatora:

- Neinteraktivna struktura s derivacijom izlaza (PI-D forma)



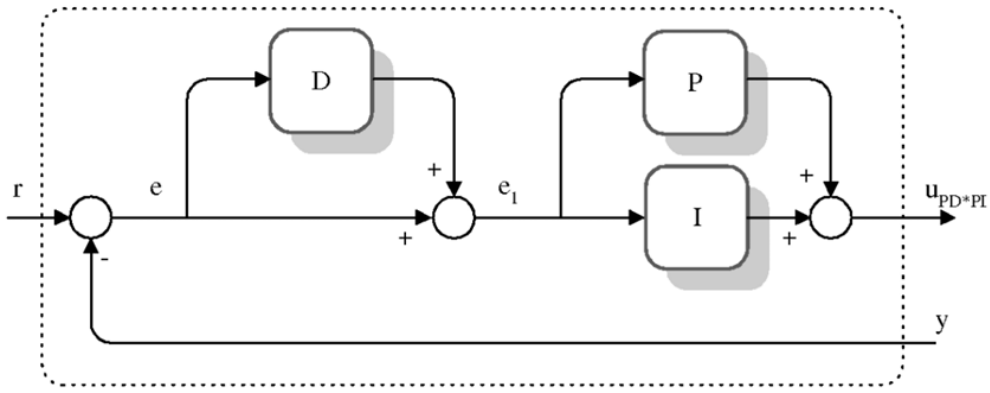
Slika 3.8: Neinteraktivna struktura s derivacijom izlaza

- PID regulator s isključivim I djelovanjem po grešci (I-PD forma)



Slika 3.9: PID regulator s isključivim I djelovanjem po grešci (I-PD forma)

- Serijska (interaktivna) struktura PID regulatora (PD-PI forma)



Slika 3.10: Serijska (interaktivna) varijanta PID regulatora (PD-PI forma)

Redoslijed podešavanja parametara

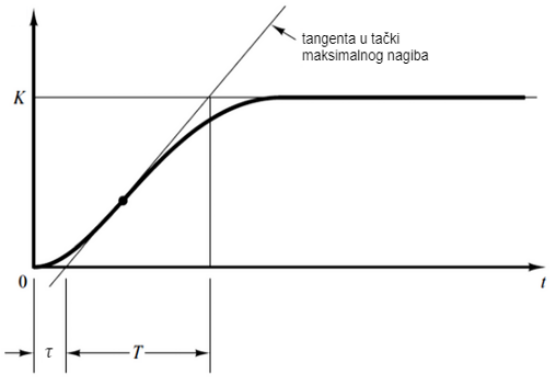
1. Podesiti K_p dok ne dobijemo odziv bez oscilacija
2. Dodati K_i radi uklanjanja stacionarne greške
3. Po potrebi uključiti K_d radi poboljšanja stabilnosti

3.2.2 Analiza upotrebe PID regulacije na statičkom objektu prvog reda

Statički objekat prvog reda opisuje se prenosnom funkcijom:

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}e^{-\tau s},$$

gdje su $K > 0$ pojačanje sistema, $T \geq 0$ vremenska konstanta, a $\tau \geq 0$ kašnjenje. Ključni zadatak u primjeni PID regulatora je identifikacija ovih parametara.



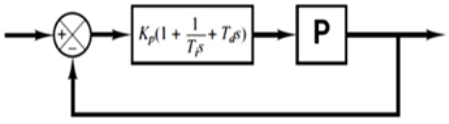
Slika 3.11: Odziv objekta prvog reda na step ulaz

Sa slike 3.11 može se očitati:

- K – odnos izlaza u stanju ravnoteže i amplitude ulaza,
- τ – vrijeme kašnjenja na početku odziva,
- T – vrijeme dostizanja 63% maksimalne vrijednosti.

Prenosna funkcija PID regulatora u Laplaceovoj oblasti glasi:

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{K_p}{T_i s} + K_p T_d s$$



Slika 3.12: Blok shema prenosne funkcije

Identifikacija parametara objekta omogućava pravilno podešavanje PID regulatora, čime se obezbjeđuje stabilan i tačan odziv sistema.

3.2.3 Procedure za podešavanje parametara PID regulatora

Postoji više metoda za podešavanje PID regulatora, koje se primjenjuju u zavisnosti od složenosti procesa i dostupnih resursa:

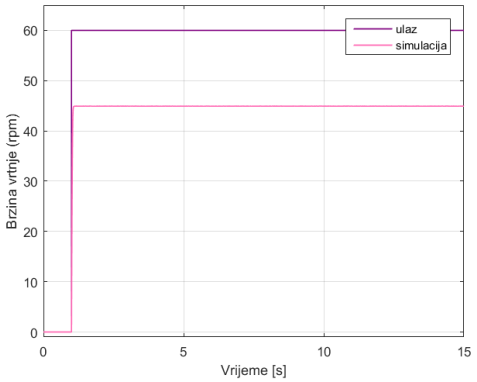
1. **Eksperimentalno podešavanje** – provodi se ručno, često u praksi kada je potrebno prilagoditi parametre zbog promjena u procesu. Metoda zavisi od iskustva korisnika i nije formalno utemeljena.
2. **Podešavanje putem simulacijskih eksperimenata** – eksperimenti se izvode u simulacijskom okruženju, a dobiveni parametri se primjenjuju na stvarni regulator u pogonu.
3. **Analitičko podešavanje** – koristi se poznat matematički model sistema i standardne metode sinteze kako bi se izračunali optimalni parametri.
4. **Automatsko podešavanje** – izvodi se direktno na realnom sistemu. Sistem automatski sprovodi eksperiment u zatvorenom krugu i sam izračunava potrebne parametre.
5. **Samopodešavanje** – složena adaptivna metoda koja kontinuirano prilagođava parametre tokom rada. Pogodna je za vremenski promjenjive procese i zahtijeva dodatno stručno znanje.

U okviru trećeg projektnog zadatka koristi se druga metoda – podešavanje PID regulatora na osnovu simulacijskih eksperimenata.

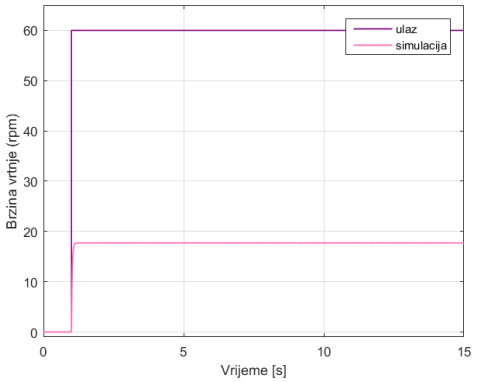
3.3 Svođenje problema na algoritam

Problema koji se obrađuje kroz ovaj projektni zadatak jeste adekvatno određivanje parametara PID regulatora kako bi se uspješno izvršila regulacija brzine vrtnje istosmjernog motora. Potrebno je uraditi detalju analizu primjene komponenti regulatora i načina njihove upotrebe u analiziranom slučaju.

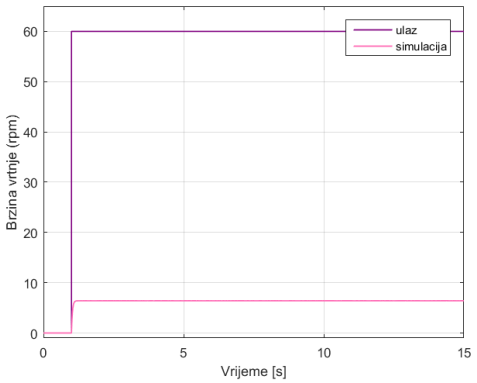
3.3.1 Parametri PID regulatora



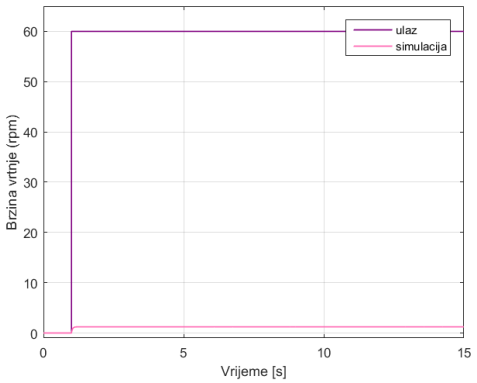
(a) Kp=0.5



(b) Kp=0.07

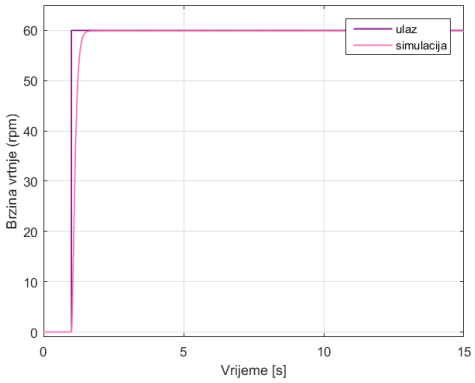


(c) Kp=0.02

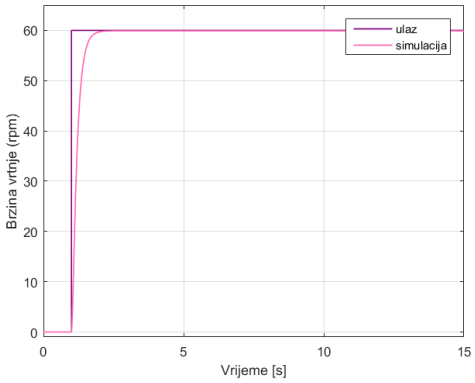


(d) Kp=0.0035

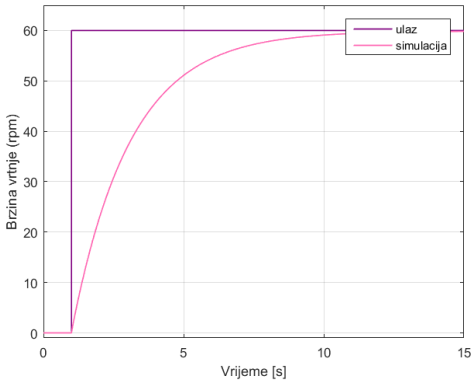
Slika 3.13: Djelovanje P regulatora



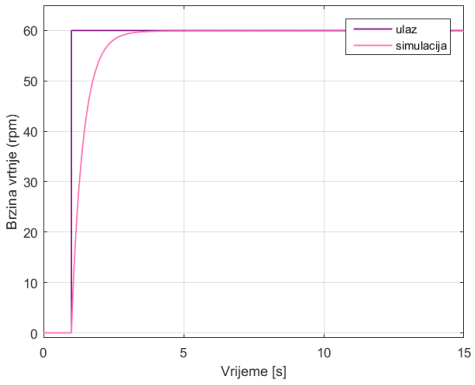
(a) Kp=0.0035, Ki=1.2



(b) Kp=0.0035, Ki=0.8

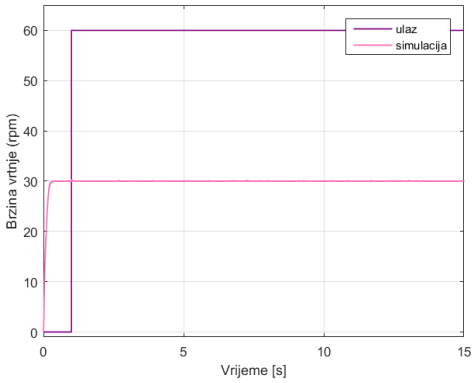


(c) Kp=0.0035, Ki=0.08

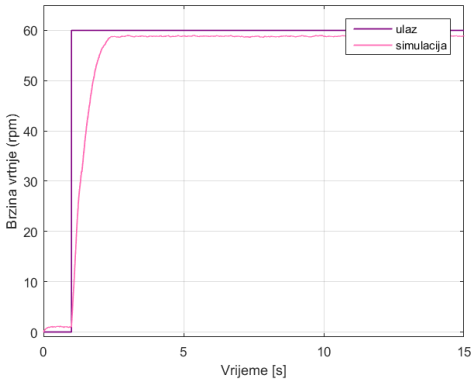


(d) Kp=0.02, Ki=0.4

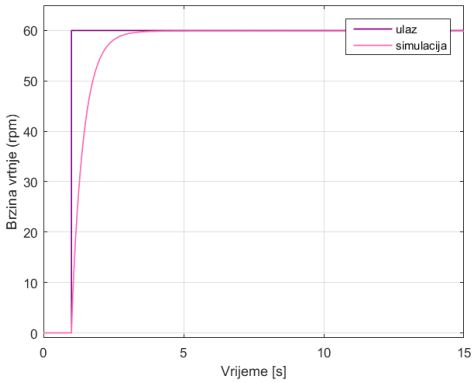
Slika 3.14: Djelovanje P i I regulatora



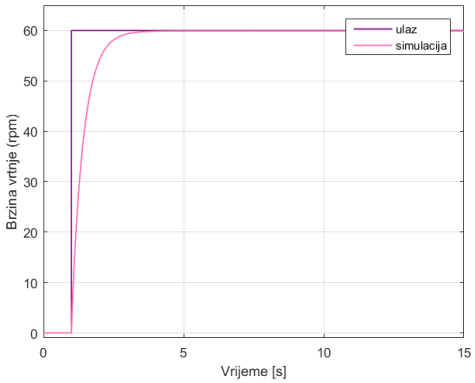
(a) Kp=0.02, Ki=0.4, Kd=0.1



(b) Kp=0.02, Ki=0.4, Kd=0.01

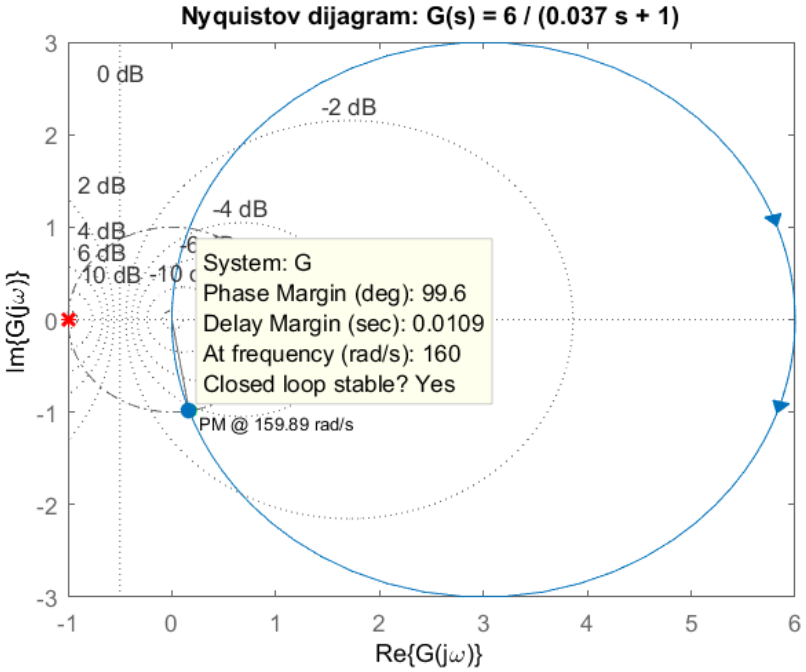


(c) Kp=0.02, Ki=0.4, Kd=1e-5



(d) Kp=0.02, Ki=0.4, Kd=1.6e-6

Slika 3.15: Djelovanje P, I i D regulatora



Slika 3.16: Nyquistov dijagram

Tip PID regulatora	K_P	T_I	T_D
Klasični	$0{,}6K_{gr}$	$0{,}5T_{gr}$	$0{,}125T_{gr}$
Sa malim preskokom	$0{,}33K_{gr}$	$0{,}5T_{gr}$	$0{,}337T_{gr}$
Bez preskoka	$0{,}2K_{gr}$	$0{,}5T_{gr}$	$0{,}337T_{gr}$

Tabela 3.2: Vrijednosti PID parametara za različite tipove regulatora

Sa slike 3.16 može se vidjeti da je $\omega_{gr} = 159,89\frac{\text{rad}}{s}$, te odredit ćemo granično pojačanje K_{gr} i period stacionarnih oscilacija T_{gr}.
Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{6}{0,037s + 1} \tag{3.5}$$

Prvo računamo $|G(j\omega_{gr})|$:

$$|G(j\omega_{gr})| = \left|\frac{6}{0,037 \cdot j \cdot 159,89 + 1}\right| = \frac{6}{\sqrt{(0,037 \cdot 159,89)^2 + 1^2}} = \frac{6}{5,9999} \approx 1,0000$$

Granično pojačanje je:

$$K_{gr} = \frac{1}{|G(j\omega_{gr})|} = 1,0000 \tag{3.6}$$

Period oscilacija:

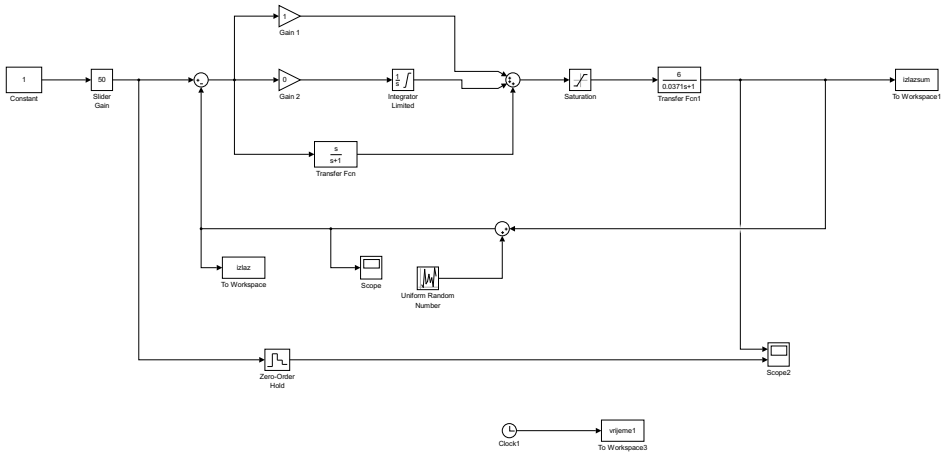
$$T_{gr} = \frac{2\pi}{\omega_{gr}} = 0,0393\,\text{s} \tag{3.7}$$

Te prema tabeli 3.2, kada odaberemo tip regulatora bez preskoka (P regulator), dobijamo sljedeće parametre:

- $K_p = 0,2 \cdot K_{gr} = 0,2 \cdot 1,0000 = 0,2$
- $T_i = 0,5 \cdot T_{gr} = 0,01965s$
- $T_d = 0,337 \cdot T_{gr} = 0,01324s$

4 Simulacijski rezultati

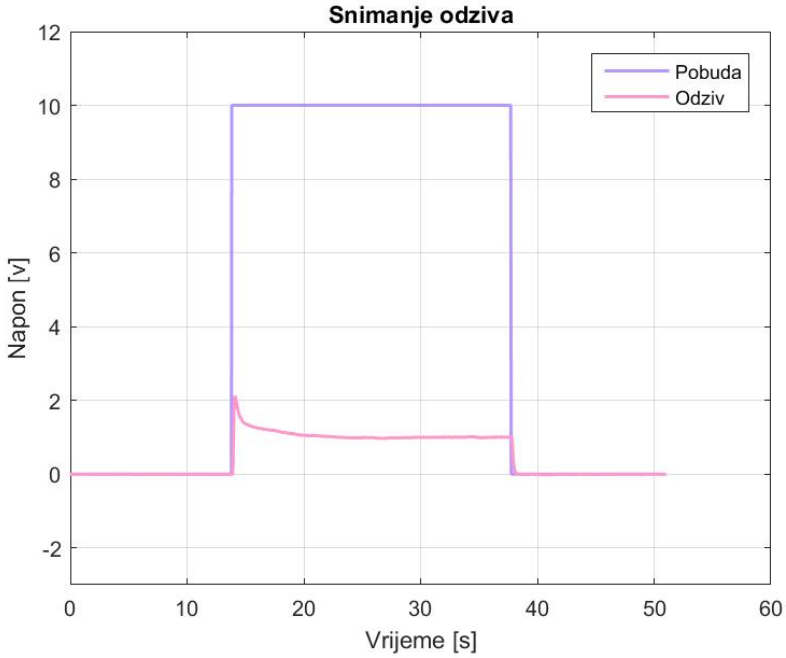
Simulacija sistema je ključni korak u razvoju PID regulatora jer omogućava analizu odziva sistema prije izvođenja eksperimenta u realnom vremenu. U prethodnim poglavljima izvršena je identifikacija odziva sistema, što je omogućilo formiranje simulacijskog modela koji vjerno replicira ponašanje DC motora.



Slika 4.1: Simulink model korišten za simulaciju i određivanje parametara PID regulatora

4.1 Snimanje odziva i proračun prenosne funkcije

Na slici 4.2 prikazan je odziv sistema na jediničnu pobudu (step pobuda od 10 V), koji je korišten kao osnova za identifikaciju prenosne funkcije sistema.



Slika 4.2: Snimljeni odziv sistema na step pobudu od 10 V.

Na osnovu ovog odziva, u Matlab okruženju izvršena je identifikacija modela sistema drugog reda korištenjem metode usklađivanja odziva (System Identification Toolbox). Na slici 4.3 prikazane su dvije varijante identifikacije — iako je numerički rezultat bio zadovoljavajući, odlučeno je da se identifikovana prenosna funkcija ne koristi za upravljački model zbog problema stabilnosti u realnom sistemu i nerealno velikog prenapona u simulaciji.

```
Identifikovani model 2. reda:
  tf with properties:

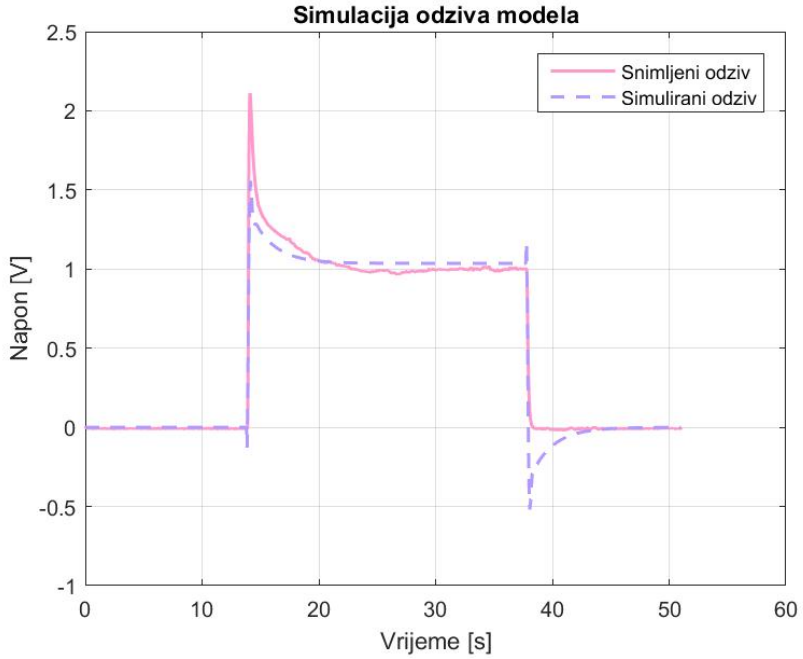
            num: {[0 -0.9207 22.8775 9.1348]}
            den: {[1 14.6873 174.4255 88.1601]}
       Variable: 's'
        ioDelay: 0
     InputDelay: 0
    OutputDelay: 0
             Ts: 0
       TimeUnit: 'seconds'
      InputName: {'u1'}
      InputUnit: {''}
     InputGroup: [1x1 struct]
     OutputName: {'y1'}
     OutputUnit: {''}
    OutputGroup: [1x1 struct]
           Name: ''
          Notes: {}
       UserData: []
   SamplingGrid: [1x1 struct]
```

```
Finalni model 2. reda:
  tf with properties:

            num: {[0 -0.9207 22.8775 9.1348]}
            den: {[1 14.6873 174.4255 88.1601]}
       Variable: 's'
        ioDelay: 0
     InputDelay: 0
    OutputDelay: 0
             Ts: 0
       TimeUnit: 'seconds'
      InputName: {'u1'}
      InputUnit: {''}
     InputGroup: [1x1 struct]
     OutputName: {'y1'}
     OutputUnit: {''}
    OutputGroup: [1x1 struct]
           Name: ''
          Notes: {}
       UserData: []
   SamplingGrid: [1x1 struct]
```

Slika 4.3: Identifikacija prenosne funkcije: dvije verzije modela sistema drugog reda.

Ovi modeli su matematički tačni, ali odziv koji generišu u simulaciji sadrži prenapon koji nije primijećen u stvarnim merenjima, kao što je vidljivo na slici 4.4. Uzrok tome leži u ograničenjima realnog sistema kao što su trenje, nelinearnosti u ponašanju motora, ograničena dinamika kartice i fizička zasićenja.



Slika 4.4: Poređenje snimljenog i simuliranog odziva sistema.

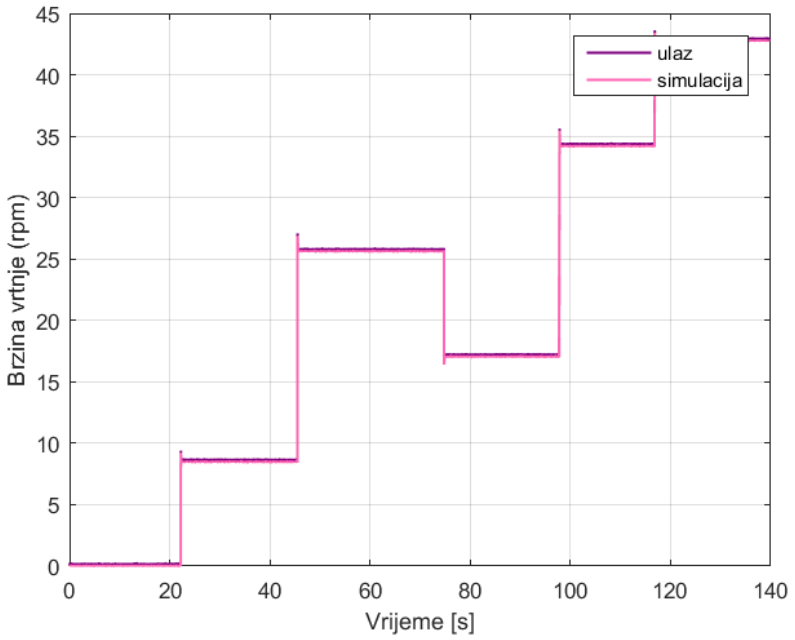
Zbog navedenih razloga, odlučeno je da se za upravljanje koristi jednostavniji model sistema, opisan prenosnom funkcijom oblika:

$$G(s) = \frac{6}{0.00371s + 1}$$

koji predstavlja aproksimaciju realnog ponašanja sistema s glatkim odzivom bez prenapona.

4.2 Simulacija odziva sistema s PID regulatorom

Na osnovu prethodno aproksimiranog modela i podešenih parametara PID regulatora ($K_p = 0.0535$, $K_i = 0.1$, $K_d = 0.00035$), izvršena je simulacija odziva sistema za referentni ulaz koji se mijenja u diskretnim koracima. Rezultati su prikazani na slici 4.5.



Slika 4.5: Simulirani odziv sistema s ručno podešenim PID regulatorom.

Iz prikazanog odziva vidljivo je da sistem uspješno prati referentni signal bez oscilacija i prenapona, uz zadržavanje minimalne stacionarne greške. Ova simulacija potvrđuje da su odabrani parametri PID regulatora prikladni za postizanje stabilne i precizne regulacije.

4.3 Diskusija

Uspješno vođenje simulacije zahtijevalo je balansiranje između precizne identifikacije i robusnosti modela. Iako je identifikovani model drugog reda bio matematički precizniji, u praksi je pokazao ponašanje koje nije odgovaralo stvarnim karakteristikama sistema. Aproksimacijom jednostavnijom prenosnom funkcijom omogućeno je bolje uklapanje simulacije u eksperimentalne uslove, čime je regulator pouzdanije testiran u simulacijskom okruženju.

Ova simulacija pružila je uvid u dinamičko ponašanje sistema pod uticajem PID kontrole i potvrdila stabilnost regulatora prije njegovog prelaska u realno vrijeme putem PCI 6024E kartice.

5 Eksperimentalni rezultati

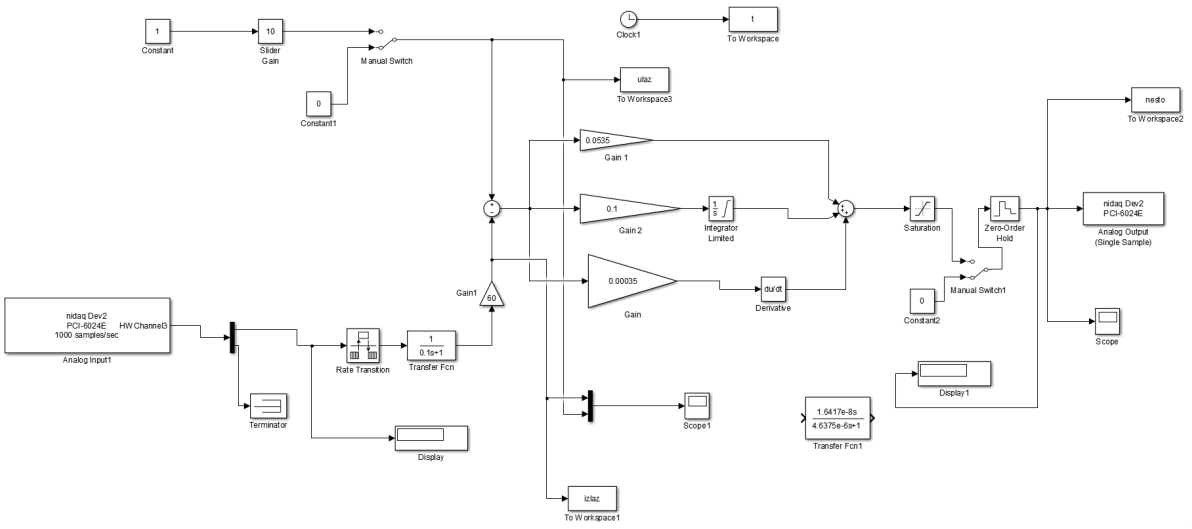
5.1 Snimanje odziva sistema

Za eksperimentalno snimanje odziva sistema korištena je višefunkcionalna kartica PCI 6024E, koja omogućava prikupljanje analognih signala u realnom vremenu. Snimanje odziva sistema izvršeno je u Matlab/Simulink okruženju, čime su dobijeni podaci potrebni za validaciju modela sistema i određivanje PID parametara. Ovaj odziv predstavlja osnovu za analizu dinamičkih karakteristika sistema i usporedbu simulacijskih rezultata s realnim odzivom motora.

5.2 Simulink model PID regulatora

Implementacija PID regulatora u Simulinku izvršena je ručno korištenjem osnovnih blokova, čime je omogućena fleksibilnost i detaljna kontrola svake komponente regulatora. Ovaj pristup omogućio je precizno podešavanje proporcionalnog, integralnog i derivativnog dijela regulatora, kao i dodatne filtracije za smanjenje šuma u derivativnom signalu.

Na slici 5.1 prikazan je detaljan Simulink model PID regulatora implementiran u eksperimentalnom dijelu vježbe.



Slika 5.1: Simulink model PID regulatora za eksperimentalno testiranje.

5.2.1 Opis ključnih blokova

Proporcionalna komponenta (K_p) implementirana je korištenjem *Gain* bloka, koji množi ulaznu regulacionu grešku s proporcionalnim pojačanjem. Ovaj blok omogućava brzu reakciju sistema na promjene referentne vrijednosti.

Integralna komponenta (K_i) realizovana je pomoću bloka *Integrator Limited*, koji pored integracije uključuje ograničavanje izlaza (anti-windup), čime se sprječava zasićenje integralnog dijela i poboljšava stabilnost regulatora.

Derivativna komponenta (K_d) implementirana je blokom *Derivative*, koji omogućava praćenje brzine promjene regulacione greške. Derivativni signal je sklon šumu u realnim uslovima rada, pa je dodatno filtriran korištenjem *Transfer Fcn* bloka.

Filtracija derivativnog signala realizovana je kroz blok *Transfer Fcn* koji implementira niskopropusni filter prvog reda oblika:

$$H(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

gdje je T parametar filtera. U prvobitnoj konfiguraciji korišteno je $T = 0.1$, a za bolji odziv kasnije je povećano na $T = 0.3$ radi dodatnog smanjenja šuma.

Zero-Order Hold blok omogućava diskretizaciju signala između PID regulatora i PCI 6024E kartice, čime se postiže stabilna komunikacija između softverskog i hardverskog dijela sistema.

Saturation blok je korišten radi ograničavanja izlaznog signala na prihvatljive vrijednosti napona, čime se sprječava preopterećenje motora i hardverskih komponenti.

Rate Transition blok omogućava prelazak signala između različitih vremenskih domena

u Simulinku (npr. simulacija vs. hardver), čime se izbjegavaju greške usljed različitih brzina uzorkovanja.

5.3 Parametri PID regulatora

Eksperimentalni rad je započet s ciljem pronalaska optimalnih vrijednosti PID parametara koji omogućavaju stabilan i brz odziv sistema uz minimalan šum. Parametri regulatora su inicijalno podešeni na osnovu empirijskog opažanja odziva sistema i potom dodatno prilagođavani tokom niza ponovljenih eksperimenata.

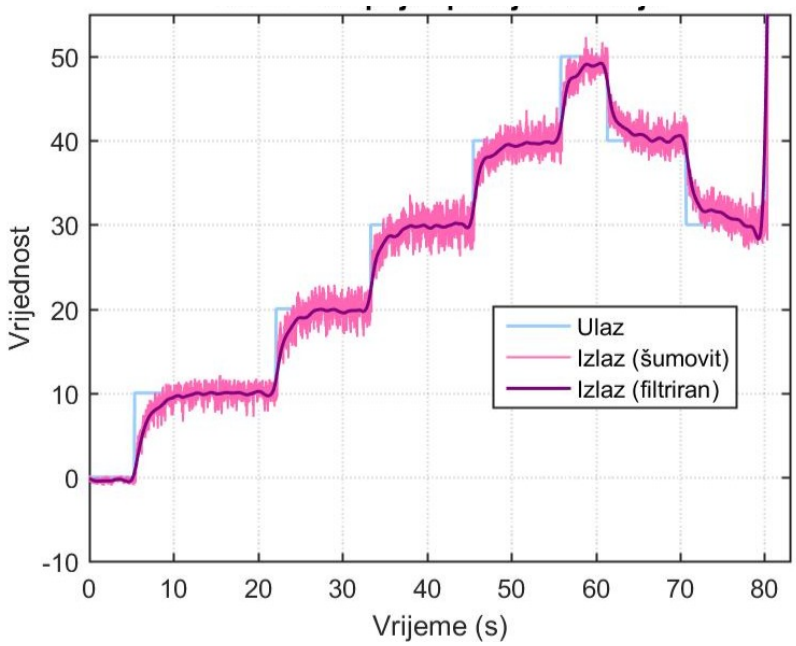
Finalni skup parametara za PID regulator, koji je dao najstabilniji odziv bez prenapona i uz minimalnu stacionarnu grešku, bio je sljedeći:

$$K_p = 0.0535, \quad K_i = 0.1, \quad K_d = 0.00035$$

Kako bi se dodatno smanjio uticaj šuma na derivativnu komponentu, uvedena je filtracija pomoću bloka *Transfer Fcn* sa konstantom $T = 0.3$, čime se realizovao niskopropusni filter prvog reda.

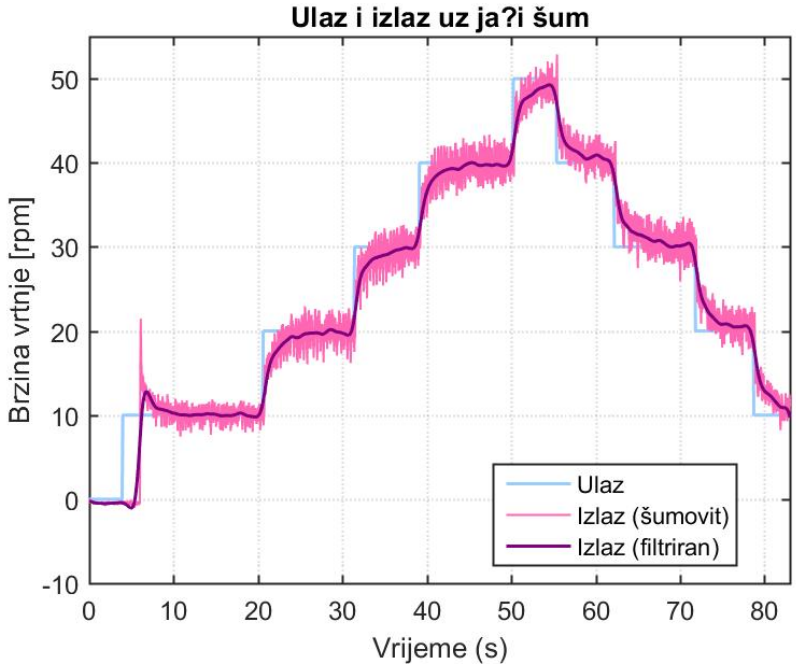
5.4 Eksperimentalni rezultati za različite parametre

Eksperiment je proveden više puta s različitim kombinacijama PID parametara kako bi se evaluiralo ponašanje sistema pri svakoj konfiguraciji. Na slici 5.2 prikazan je odziv sistema za jedan od prvobitnih skupova parametara, gdje je izražen šum i neujednačen rad motora. Za još bolje uočavanje odziva sistema, te kako odziv prati pobudu, urađena je `Butterworth` filtracija (ljubičasti signal).



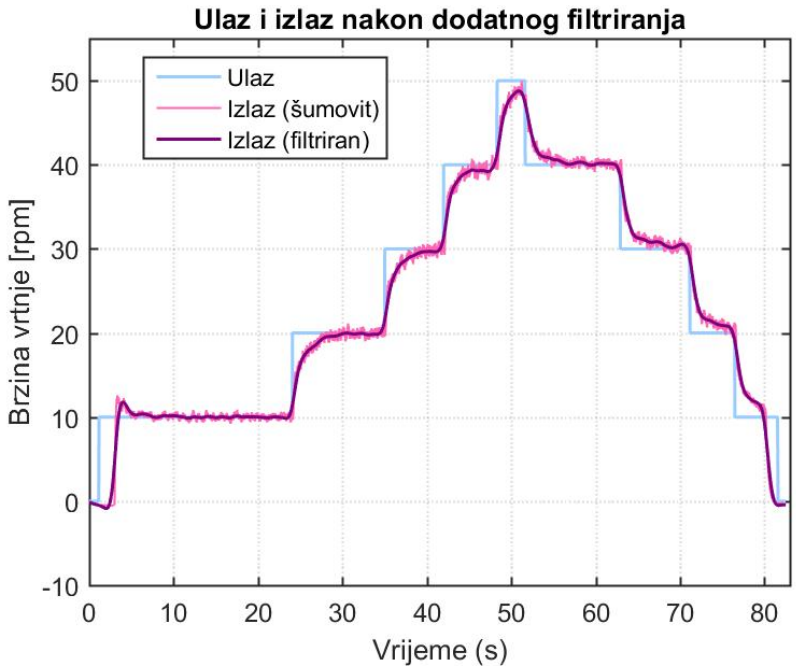
Slika 5.2: Odziv sistema za loše podešene PID parametre (izražen šum i oscilacije).

U drugoj iteraciji, prilagođene su vrijednosti proporcionalnog i derivativnog koeficijenta, što je dovelo do boljeg odziva, iako je šum i dalje bio prisutan (slika 5.3).



Slika 5.3: Odziv sistema za bolje podešene PID parametre (prisutan šum).

Nakon dodatne filtracije derivativnog dijela i uvođenja ograničenja izlaznog signala, postignut je optimalni odziv prikazan na slici 5.4.



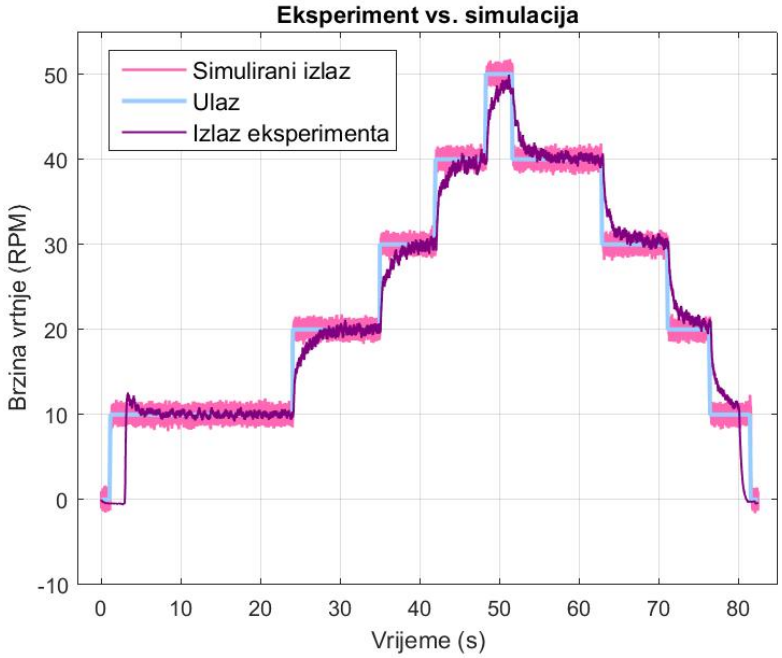
Slika 5.4: Odziv sistema nakon filtracije – finalna konfiguracija PID regulatora.

5.5 Poređenje sa simulacijom

Kako bi se dodatno evaluirala tačnost podešenog regulatora, izvršeno je poređenje eksperimentalnog odziva s odzivom simulacije. U simulaciji je korištena funkcija `lsim` iz MATLAB-a, koja omogućava simulaciju odziva sistema na proizvoljan ulaz na osnovu prethodno definisane prenosne funkcije.

Kako bi se simulacijski odziv što bolje približio realnom sistemu, dodat je umjetni šum na izlaz simulacij, čime je postignuta sličnost s realnim odzivom sistema.

Na slici 5.5 prikazano je vizuelno poređenje između simuliranog i eksperimentalnog odziva. Uočljivo je da sistem precizno prati referentni signal, a razlike su u okviru očekivanih odstupanja uzrokovanih kašnjenjem, nelinearnostima i šumom u realnom sistemu.



Slika 5.5: Poređenje odziva sistema: eksperiment vs. simulacija (uključen šum i filtracija).

5.6 Diskusija

Eksperimentalni rezultati pokazuju da ručno implementiran PID regulator, uz pažljivo podešavanje i filtraciju, može postići visok stepen preciznosti i stabilnosti u realnim uslovima rada. Korištenje osnovnih Simulink blokova za konstrukciju regulatora omogućilo je detaljnu kontrolu svake komponente sistema.

Ponovljeni eksperimenti bili su neophodni kako bi se identifikovao uticaj pojedinih parametara i uočile granice unutar kojih sistem funkcioniše stabilno. Dodatna filtracija derivativnog signala pokazala se kao ključna mjera u suzbijanju šuma i ostvarivanju željenog ponašanja sistema.

Usporedbom sa simulacijom potvrđeno je da aproksimirani model sistema adekvatno predviđa ponašanje sistema. Ipak, prisutne su razlike zbog ograničenja modela, kao što su nelinearnosti u motoru, mehanički gubici, kašnjenja i nesavršenosti akvizicijskog sistema, što potvrđuje važnost eksperimentalne validacije simulacijskih rezultata.

6 Zaključak i diskusija

Tokom ove laboratorijske vježbe uspješno je demonstrirana primjena PID regulacije za upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog motora. Prvobitni parametri regulatora određeni su simulacijom na osnovu prijenosne funkcije sistema i poslužili su kao polazna tačka za dalje eksperimentalno podešavanje. Međutim, pokazalo se da vrijednosti dobijene iz simulacije, iako korisne za razumijevanje dinamike, nisu bile dovoljne za postizanje optimalnog odziva na stvarnom sistemu.

U realnim uslovima bilo je potrebno izvršiti dodatno fino ugađanje PID parametara kako bi se kompenzovale razlike između idealnog modela i stvarnog ponašanja motora. Kroz eksperimentalno podešavanje postignut je stabilan odziv sa brzim porastom, minimalnim prebačajem i vrlo malom greškom u stacionarnom stanju.

Analizom ponašanja sistema uočeno je da proporcionalni dio regulatora ima ključnu ulogu u ubrzanju odziva, ali da njegovo pretjerano povećanje može uzrokovati oscilacije. Integralna komponenta efikasno uklanja grešku stacionarnog stanja, ali pri višim vrijednostima negativno utiče na stabilnost. Derivativni član doprinio je smanjenju prebačaja i poboljšanju prijelaznog odziva, posebno u inicijalnoj fazi, čime je omogućena bolja ukupna dinamika sistema.

Uspješno podešavanje PID regulatora zahtijeva kombinaciju teorijskog pristupa i praktične prilagodbe. Kroz konkretan rad stekli u smo uvid u međusobnu zavisnost PID parametara i značaj njihovog preciznog podešavanja, što je od izuzetne važnosti za razvoj robusnih sistema automatskog upravljanja.

Literatura

[1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.

[2] M. Hebibović, *Linearni sistemi automatskog upravljanja*, ETF Sarajevo, 2007.

[3] MathWorks, *Tuning PID Controllers*, 2024. [Online]. Dostupno na: `https://www.mathworks.com/help/control/ug/pid-control.html`

[4] N. Osmić, *Praktikum akvizicije podataka i upravljanja - PID Regulator*, ETF Sarajevo, 2024.

[5] Wikipedia, "Proportional-integral-derivative controller", [Online]. Dostupno na: `https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional-integral-derivative_controller`. Pristupljeno: 06.06.2025.

[6] Wikipedia, "Ziegler-Nichols method", [Online]. Dostupno na: `https://en.wikipedia.org/wiki/Ziegler-Nichols_method`. Pristupljeno: 06.06.2025.

[7] Texas Instruments, "DC Motor Speed Control Using PID Regulation", 2023. [Online]. Dostupno na: `https://www.ti.com/lit/an/dc-motor-pid`.

[8] G. McMillan, "The Modern Industrial Workhorse: PID Controllers", [Online]. Dostupno na: `https://www.techbriefs.com/component/content/article/20013-the-modern-industrial-workhorse-pid-controllers`